



A Rolls-Royce solution

designation

circuit-diagram "control-panel" BR4000 ECU9 / BASLER

project number

XZ54934000029 (ZNG00040838)

material number

see table-item

serial number

type-of-system

[illegible]

PROJEKT INFORMATION

Wire labelling: No

Protection: IP54

Mains connection: Rated voltage 400V AC
Mains frequency: 50Hz
Wires of cable: 3 Phase / N / PE
Cross section max.: 5x10mm²
Max load: 22A
Max Icu: 25kA

MTU Part-No		Demonation	
X54934400491 (ZING000040645)		Basler 2020HD 5A X59434200299 / 5NE2DNSBR	
X54934400492 (ZING000040646)		Basler 2020HD 1A X59434200300 / 1NE2DNSBR	

Part list number	remark
X54934400430	Basler mit 1A mit Redundantem Startsystem
X54934400431	Basler mit 1A mit IoT mit Redundantem Startsystem
X54934400434	Basler mit 5A mit Redundantem Startsystem
X54934400435	Basler mit 5A mit IoT mit Redundantem Startsystem

INFORMATION TO SWITCHGEAR ASSEMBLY

type-of-electrical-system	generally	auxiliary-drives	voltage sensing busbar / mains
rated operating-voltage Ue:	TN-S	max. 440 VAC	max. 690 VAC
rated voltage Un:		440 VAC	690 VAC
rated insulation voltage Ui:		440 VAC	690 VAC
rated impulse withstand voltage Uimp		4 kV	6 kV

6,0 bis 28,0A

Type label:

Client:	# # #
Series no.:	# # #
Type designation:	MIP BR4000
Material no.:	# # #
Type of electricl system:	TN-S
Rated Voltage Un:	415V AC
Rated Frequency fn:	50 Hz
Rated current InA:	# # #
Rated short current ICC:	25 kA
Control Voltage:	24V DC
Protection class:	IP 54
Year of manufacturing:	# # #
Listed standards:	IEC 61439-1 IEC 61439-2 DIN EN 60204-1

0,16 - 0,76

50 Hz

III

3

A

IP 54

0 °C

40 °C

2000 m

24 V

24 V

Inhaltsverzeichnis

Seitenstruktur		Seite	Seitenbeschreibung	Datum	Bearbeiter
		0	Revisions overview	15.10.2021	Dieter Ehrlich
	EAA	1	Cover sheet	19.10.2021	M.Mayer
	EAA	2	Projekt Information	11.10.2021	M.Wetzel
	EAA	3	Information switchgear assembly	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EAB	4	Table of contents	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EAB	5	Table of contents	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EAB	6	Table of contents	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EDB	7	Description	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EDB	8	Technical data	01.09.2021	E102763
	EDB	9	Technical data	01.09.2021	E102763
	EDB	10	Information to terminals	18.10.2021	Dieter Ehrlich
BSF	EFS	1	Jacket water heating	14.10.2021	M.Mayer
BSF	EFS	2	Fuel water separator 1-4	19.10.2021	Dieter Ehrlich
ENG	EFS	3	Engine-Control-Unit ECU9 Plug -X1 start - maintenance	14.10.2021	M.Mayer
ENG	EFS	4	Engine-Control-Unit ECU9 Plug -X1 E-Stop - analog - power	14.10.2021	M.Mayer
ENG	EFS	5	Engine-Control-Unit ECU9 Plug -X1 overview	05.08.2021	E56395
ENG	EFS	6	Power unit battery + starter B-Side - Option Alternator	14.10.2021	M.Mayer
ENG	EFS	7	Power unit battery + starter	14.10.2021	00044190
GEN	EFS	8	Generator heater Customer 500/1000W	19.10.2021	Dieter Ehrlich
GEN	EFS	9	Generator Signal Automatic voltage regulator	14.10.2021	Dieter Ehrlich
GEN	EFS	10	Generator winding and bearing temperature	11.10.2021	00044190
MIP	EFS	11	Power supply 400V	19.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	12	Power supply 400V	19.10.2021	M.Mayer
MIP	EFS	13	Supply 24VDC Charger	15.10.2021	M.Mayer
MIP	EFS	14	Supply 24VDC Charger	18.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	15	General signals	15.10.2021	M.Mayer
MIP	EFS	16	Module control enclosure	18.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	17	emergency-stop	19.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	18	DGC2020HD-Controller	11.10.2021	00044190
MIP	EFS	19	AEM 2020 Analog expansion module 24V supply / CAN Bus	11.10.2021	00044190
MIP	EFS	20	CEM 2020 Contact expansion module 24V supply / CAN Bus	11.10.2021	00044190
MIP	EFS	21	PLC-Controller	19.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	22	Bus-overview DEIF AGC4	14.10.2021	Dieter Ehrlich
MIP	EFS	23	Control cabinet cooling	14.10.2021	M.Mayer
MIP	ETL	24	Switch-cabinet front outside	19.10.2021	M.Mayer
MIP	ETL	25	Switch-cabinet front and MPL	19.10.2021	M.Mayer
MIP	ETL	26	Switch-Cabinet Side outside	19.10.2021	M.Mayer
MIP	ETL	27	Mounting plate overview	19.10.2021	M.Mayer
MIP	ETL	28	Cabinet drilling diagram	19.10.2021	M.Mayer

Inhaltsverzeichnis

Seitenstruktur			Seite	Seitenbeschreibung	Datum	Bearbeiter	
	GCB	EFS	CON	29	GCB-Generator circuit breaker	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	MCB	EFS	CON	30	MCB-Mains circuit breaker	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	FAN	EFS	ECC	31	FAN-Engine fan	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	TNK	EFS	FUL	32	Fuel transfer pump	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EXT	EFS	CON	33	Customer page	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	EXT	EFS	CON	34	Customer page	18.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		1	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		2	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		3	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		4	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		5	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		6	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		7	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		8	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		9	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		10	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		11	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		12	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	ETL		13	Legende	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		14	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		15	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		16	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		17	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		18	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		19	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		20	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		21	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		22	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich
	DOK	EMA		23	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		24	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		25	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		26	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		27	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		28	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		29	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		30	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		31	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		32	Terminal-overview	11.10.2021	00044190
	DOK	EMA		33	Terminal-overview	19.10.2021	Dieter Ehrlich

TECHNISCHE DATEN UND KONSTRUKTION DETAILS

IEC 61355

Vollständige Bezeichnung		Strukturbeschreibung
mounting-location		
+BSF		Grundrahmen
+ENG		Motor
+GEN		Generator inkl. Klemmenkasten
+MIP		Motor-Steuer-Schrank
+MMC		MTU Modul Steuerschrank
+GCB		Generator Leistungsschalter
+MCB		Netz Leistungsschalter
+FAN		Lüfter Steuerschrank
+TNK		Kraftstoff-Tank
+EXT		Nicht im Schaltschrank eingebaute Geräte und Gehäuse die nicht von MTU geliefert werden
+CUS		Kundenseite
+DOK		Dokumente
+TB1		Alternator terminal box

Vollständige Bezeichnung		Strukturbeschreibung
document-type		
&EAA		Deckblatt
&EAB		Inhaltsverzeichnis
&EDB		Beschreibung
&EFS		Schaltplan
&ETL		Layout
&EMA		Klemmenplan
&EMB		Kabelplan
&EPC		Materialstückliste

Vollständige Bezeichnung		Strukturbeschreibung
system		
=EKW		Elektrische Stromversorgung
=CON		Steuerspannung
=EES		Maschinen Not-Halt
=PLC		SPS oder Genset Controller
=COM		Kommunikation
=STR		Motor Start
=MCC		Gemisch Kühl-Kreis
=ECC		Motor/Kühlwasser System
=HWC		Heiz-Wasser-Kreis
=FUL		Kraftstoff Versorgung

TECHNICAL DATA AND CONSTRUCTION DETAILS

Wire colors within enclosure

According
IEC EN 60204-1

Rated voltage	Above 48VAC	black
Neutral wire	N	light blue
Protective earth	PE	green/yellow
Control voltage	24-240V AC	red
	0V AC	red/white
	24-110V DC	dark blue
	0V DC	grey
PLC-Controller		white
Measuring technique		grey
wires before Mainswitch		orange

Main power before main switch	L1 - L2 - L3
Main power main switch on	1L1 - 1L2 - 1L3
Neutral wire	N
Protective conductor	PE

Mains power supply	400VAC	-XD00
Power supply Heating GEN	230VAC	-XD01
Power supply heatg. cool. water	400VAC	-XD02
Emergency stop		-XD06
Supply DC	24VDC	-XDL+
Supply DC	0VDC	-XDL-
Harness W011-ECU9 Digital		-1XD01
Harness W011-ECU9 Analog		-1XD02
Harness W020 Engine		-2XD01
Harness W030 Generator signal		-3XD01/-3XD02
Harness W031 Generator PT100		-3XD03
Option		
Customer interface WD04.1 / WG04.2 / WG04.3		-4XD01/-4XD02/ -4XD03
Harness W050 Power panel		-5XD01
Control cable WD06.1 Generator circuit breaker		-6XD01
Control cable WD07.1 Mains circuit breaker		-7XD01
Control cable WD08.1 Fan control enclosure		-8XD01
Control cable WD09.1/WD09.2 Fuel control		-9XD01/-9XD02
CAN bus		-XF01

Tightening torque

Power relay	75A	M3,5x5 M5x8	1,1-1,2 Nm 3,2-3,5 Nm
Starter	Prestolite 9KW	M5 M12	2,0-3,0 Nm 27-33 Nm
Starter	Prestolite 15KW	M5 M10	1,5-1,7 Nm 9-10 Nm
Starter	Delco 9KW	Housing 10-32 INCH 1/2-13 INCH	18-23 Nm 1,8-3,4 Nm 27-34 Nm
Battery disconnect switches		M10 M12	15-20 Nm 18-22 Nm
Battery terminals	DIN 72331	Cable M6 M8	5-6 Nm Class 4,6 / 3,5 Nm Class 4,6 / 8,4 Nm
Grounding		M8 M10 M12 M14	Class 8,8 / 28 Nm Class 8,8 / 54 Nm Class 8,8 / 93 Nm Class 8,8 / 148 Nm